بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-١ تمثيل مجال الجاذبية

الحصة الأولى مجال الجاذبية · خطوط المجال

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف مجال الجاذبية بأنه مثال على مجال القوة
- أمثّل مجال الجاذبية بخطوط المجال

## أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث للأشياء على مكتبك لو «انعدمت» الجاذبية؟ 🌍

## أُجِيبُ:

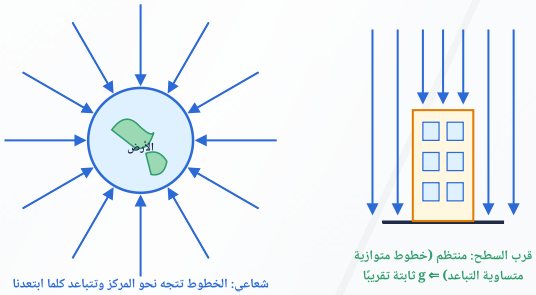
تباعد خطوط المجال يعني مجالًا:

أقوى | أضعف | لا يتغير

## الْوَاجِبُ:

ارسم خطوط مجال جاذبية الأرض وحدّد عليها الاتجاه.

## 🧭 ماذا تعبر لنا خطوط المجال؟




- ➡️ السهم: اتجاه قوة الجاذبية على الكتلة
- ↔️ التباعد: كلما تباعدت الخطوط ضعف المجال
- 🌍 حول الأرض: مجال شعاعي نحو المركز
- 🏢 قرب السطح: مجال منتظم (خطوط متوازية)

**مجال الجاذبية** : منطقة تتأثر فيها كتلة بقوة الجاذبية





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-١ تمثيل مجال الجاذبية

الحصة الثانية قانون نيوتن للجاذبية العام

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر نص قانون نيوتن للجاذبية
- أستخدم $F = Gm_1m_2/r^2$

## أُفَكِّرُ:

لماذا لا نشعر بجذب زميلنا لنا مع أنّ بيننا قوة جاذبية؟ 🤔

## أُجِيبُ:

أكمل:

القوة تتناسب طرديًا مع _____

الكتلتين وعكسيًا مع _____

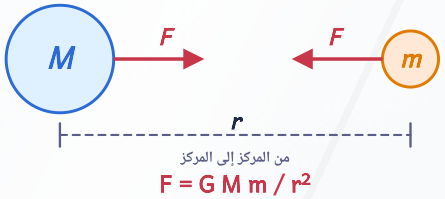
المسافة

( حاصل ضرب – مربع )

## الْوَاجِبُ:

احسب قوة الجاذبية بين جسمين كتلة كل منهما 100 g والمسافة 1.0 cm (سؤال ١ أ).

## 🍎 قانون نيوتن للجاذبية

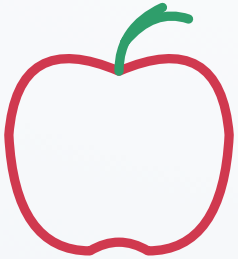



$$F = G\, m_1\, m_2 / r^2$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11}\ N\ m^2\ kg^{-2}$$

r: بين المركزين

قوتان متساويتان ومتعاكستان (القانون الثالث)





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-١ تمثيل مجال الجاذبية

الحصة الثالثة التربيع العكسي · تطبيقات

## سَأَتَعَلَّمُ:

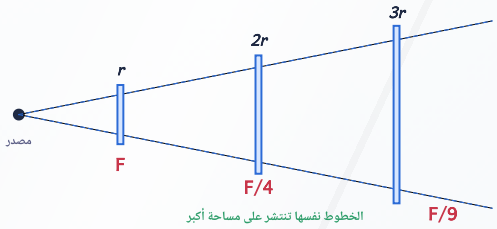
- أفسّر قانون التربيع العكسي بخطوط المجال
- أحسب قوى جاذبية في مواقف مختلفة

## أُفَكِّرُ:

ضاعفنا المسافة بين جسمين، فتصبح القوة:

النصف | الربع | الضعف

## قانون التربيع العكسي




| المسافة | القوة |
|---|---|
| r | F |
| 2r | F/4 |
| 3r | F/9 |

## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

قوة الجاذبية تجاذب دائمًا ( )

تجذبك الأرض بقوة أكبر مما ( ) تجذبها أنت

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ١-١ قانون نيوتن للجاذبية (ص ٢٤).





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-٢ شدة مجال الجاذبية g

الحصة الأولى — تعريف g · $g = GM/r^2$

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أعرّف شدة مجال الجاذبية بأنها القوة لكل وحدة كتلة
- أستنتج $g = GM/r^2$

**أُفَكِّرُ:**

ماذا يعني أن $g = 9.81\ N$ $kg^{-1}$؟ ⚖️

**أُجِيبُ:**

وحدة g تكافئ:

$N\ m$ — $m\ s^{-2}$ — $kg\ m^{-1}$

**الْوَاجِبُ:**

احسب g قرب سطح القمر (سؤال ٤ أ – الجدول ١-١).

## 🌍 شدة مجال الجاذبية

١. القوة لكل 1 kg: $g = F / m$

٢. $F = GMm/r^2$

٣. $g = GMm/(r^2\ m) = GM/r^2$

٤. كمية متجهة نحو المركز · تتناقص بالتربيع العكسي

**شدة مجال الجاذبية** : قوة الجاذبية لكل وحدة كتلة عند نقطة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ — ٢ ☆☆☆☆☆ — ٣ ☆☆☆☆☆ — ٤ ☆☆☆☆☆ — نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-٢ شدة مجال الجاذبية g

الحصة الثانية مثال ١: كتلة الأرض وكثافتها

**سَأَتَعَلَّمُ:**

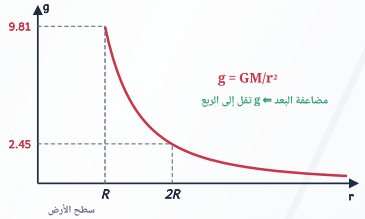
- أحسب كتلة كوكب من g ونصف قطره
- أفسّر ثبات g تقريبًا قرب سطح الأرض

**أُفَكِّرُ:**

على قمة إيفرست 8.85 km تنخفض g بنحو:

30% 0.3% 3%

## مثال ١ (ص ٢٦)




$$M = g\,r^2 / G = 9.81 \times (6.4\times10^6)^2 / 6.67\times10^{-11}$$

$$M \approx 6.0 \times 10^{24}\ \text{kg}$$

$$V = 4/3\ \pi\ r^3$$

$$\rho = M/V \approx 5.5 \times 10^3\ \text{kg m}^{-3}$$

**أُجِيبُ:**

أكمل:

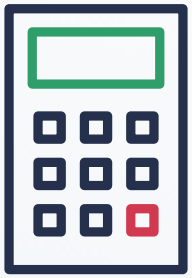
g هي أيضًا تسارع _____

_____ قرب سطح الأرض

( السقوط – الحر )

**الْوَاجِبُ:**

كتاب النشاط: نشاط ١-٢ شدة مجال الجاذبية (ص ٢٨).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-٣ الطاقة وجهد الجاذبية

الحصة الأولى — الصفر عند اللانهاية · تعريف $\phi$

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف جهد الجاذبية عند نقطة
- أفسّر لماذا جهد الجاذبية سالب دائمًا

## أُفَكِّرُ:

لماذا لا تصلح $mg\Delta h$ لصاروخ يصعد آلاف الكيلومترات؟ 🚀

## أُجِيبُ:

جهد الجاذبية عند اللانهاية:

صفر — أكبر قيمة موجبة

$-GM$

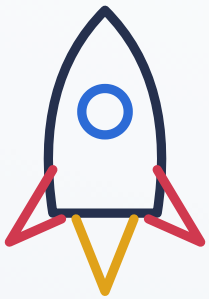
## الْوَاجِبُ:

اكتب تعريف جهد الجاذبية ووحدته في دفترك.

## جهد الجاذبية $\phi$




- الشغل المبذول لكل وحدة كتلة لنقل كتلة نقطية من اللانهاية إلى النقطة
- المعادلة: $\phi = -GM/r$ · الوحدة: $J\,kg^{-1}$
- صفر عند اللانهاية وسالب في أي مكان آخر
- يقل (أكثر سالبية) كلما اقتربنا من الكتلة





المَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ — ٢ ☆☆☆☆☆ — ٣ ☆☆☆☆☆ — ٤ ☆☆☆☆☆ — نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-٣ الطاقة وجهد الجاذبية

الحصة الثانية — طاقة الوضع · بئر الجهد · مثال ٢

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم $E_p = -GMm/r$
- أصف «بئر الجهد» حول الأرض والشمس

## أُفَكِّرُ:

لماذا لا تعتمد سرعة ارتطام الصخرة على كتلتها؟ 🪨

## أُجِيبُ:

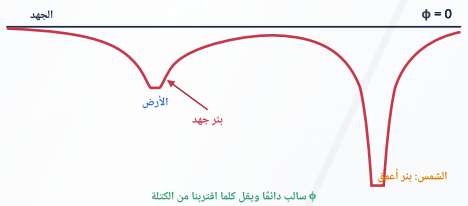
بئر جهد أعمق حول:

الأرض | الشمس | القمر

## الْوَاجِبُ:

احسب جهد الجاذبية على سطح الأرض وعلى سطح القمر (سؤال ٩).

### مثال ٢ (ص ٢٩)

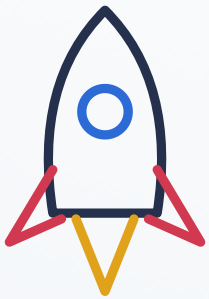



١ $E_p = -GMm/r = -1.92\times10^{9}\ J$

٢ كل $E_p$ تتحول إلى طاقة حركة

٣ $\frac{1}{2}\,m\,v^2 = 1.92\times10^{9}\ J$

٤ $v \approx 4400\ m\ s^{-1}$





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-٣ الطاقة وجهد الجاذبية

الحصة الثالثة فرق جهد الجاذبية · مصطلحات المجالات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم $\Delta\phi = GM(1/r_1 - 1/r_2)$
- أفرّق بين شدة المجال والجهد

## أُفَكِّرُ:

شدة المجال تعبّر عن:

- القوة لوحدة الكتلة
- الطاقة لوحدة الكتلة
- الكتلة لوحدة الحجم



## أُجِيبُ:

صل:

$N\ kg^{-1} \rightarrow g$

$J\ kg^{-1} \rightarrow \phi$

$J \rightarrow Ep$

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ١-٣ الطاقة وجهد الجاذبية (ص ٣٠).

## من السطح إلى المدار

$\Delta Ep = m\ \Delta\phi$ ثم $\Delta\phi = GM\ (1/r_1 - 1/r_2)$

### شدة المجال g

القوة لكل وحدة كتلة

$g = GM/r^2$

وحدتها $N\ kg^{-1}$

### الجهد $\phi$

طاقة الوضع لكل وحدة كتلة

$\phi = -GM/r$

وحدته $J\ kg^{-1}$



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-٤ الدوران تحت تأثير الجاذبية

الحصة الأولى — الجاذبية قوة مركزية · السرعة المدارية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

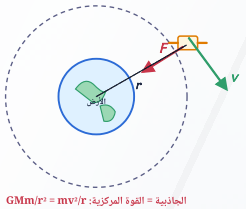
## سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر الجاذبية كقوة مركزية لقمر صناعي
- أستخدم $v^2 = GM/r$

## أُفَكِّرُ:

لماذا لا يسقط القمر الصناعي على الأرض؟

## السرعة المدارية




١. قوة الجاذبية = القوة المركزية

٢. $GMm/r^2 = mv^2/r$

٣. $v^2 = GM/r$ (تُحذف الكتلة m)

٤. مثال ٣: القمر $v \approx 1.0 \times 10^3\ m\ s^{-1}$

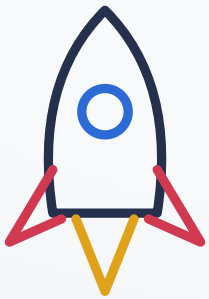
## أُجِيبُ:

السرعة المدارية لقمر صناعي تعتمد على:

- كتلة القمر الصناعي
- كتلة الأرض ونصف قطر المدار
- لونه

## الْوَاجِبُ:

احسب السرعة المدارية لقمر صناعي على ارتفاع 200 km (سؤال ١١).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-٤ الدوران تحت تأثير الجاذبية

الحصة الثانية — الزمن الدوري المداري · قانون كبلر

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الزمن الدوري المداري
- أشتق $T^2 = (4\pi^2/GM)\, r^3$

## أُفَكِّرُ:

$T^2 \propto$

$r^3$ $r^2$ $r$

## أُجِيبُ:

أكمل:

الزمن الدوري المداري هو زمن _____ دورة _____ في المدار

( واحدة – كاملة )

## الْوَاجِبُ:

ارتب خطوات اشتقاق $T^2 = (4\pi^2/GM)\, r^3$ في دفترك.

## ⏱️ الزمن الدوري T




$$v = 2\pi r / T$$

$$v^2 = GM/r$$

$$T^2 = (4\pi^2 / GM)\, r^3$$

كبلر: علاقة تجريبية فسّرها نيوتن لاحقًا





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَمَطُ الحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-٤ الدوران تحت تأثير الجاذبية

الحصة الثالثة — الدوران حول الأرض · مراقبة الأرض

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أتوقع ما يحدث لقمر صناعي سرعته غير مناسبة لمداره
- أذكر استخدامات الأقمار الصناعية

## أُفَكِّرُ:

قمر صناعي يتأثر باحتكاك طفيف مع الغلاف الجوي: كيف يتغير مداره؟ (سؤال ١٢)

## أُجِيبُ:

قمر سرعته أقل من سرعة مداره:

- يسقط إلى مدار أقرب
- يبقى في مداره
- يهرب من الأرض

## الْوَاجِبُ:

اذكر ثلاثة استخدامات للأقمار الصناعية.

## مداران نموذجيان (الشكل ١-٨)

استخدامات: مراقبة · رصد فلكي · ملاحة · اتصالات · بث

**مدار دائري قريب قطبي**

يمر فوق القطبين

نحو 16 دورة في 24 ساعة

يرى شريطًا مختلفًا كل دورة

**مدار إهليلجي**

يبتعد عن الأرض

يرى مشهدًا أبعد للأرض



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-٤ الدوران تحت تأثير الجاذبية

الحصة الرابعة الأقمار الثابتة بالنسبة إلى الأرض

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر خصائص المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض
- أحسب نصف قطره 42300 km

## أُفَكِّرُ:

لماذا تتجه كل أطباق الاستقبال إلى النقطة نفسها في السماء؟ 📡

## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

يدور القمر الثابت من الشرق إلى الغرب ( ) ( )

زمنه الدوري 24 ساعة ( ) ( )

يقع فوق خط الاستواء ( ) ( )

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ١-٥ الدوران (ص ٣٥).

## 📡 المدار الثابت (الشكل ١-٩)




- ⏰ $T = 24\ h = 86400\ s$
- ➡️ من الغرب إلى الشرق فوق خط الاستواء
- 📏 $r \approx 4.23 \times 10^7\ m = 42300\ km$ من المركز
- 🌍 نحو 6.6 مرة نصف قطر الأرض · عمره نحو 10 سنوات





الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

# ١-٤ الدوران تحت تأثير الجاذبية

الحصة الخامسة — مراجعة الوحدة الأولى

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط معادلات الوحدة: F و g و ϕ و Ep و v و T
- أحل أسئلة نهاية الوحدة (ص ٣٧–٤٠)

## أُفَكِّرُ:

كوكب كتلته 0.50 ME ونصف قطره 0.75 rE: g على سطحه:

- 6.5 N kg⁻¹
- 8.7 N kg⁻¹
- 12 N kg⁻¹

## أُجِيبُ:

صل:

قوة ← $F = Gm_1m_2/r^2$

جهد ← $\phi = -GM/r$

سرعة مدارية ← $v^2 = GM/r$

## الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة: ٢ و٣ و٦ (ص ٣٧–٣٨) + قائمة التقييم الذاتي (ص ٤١).

## خريطة الوحدة

| الكمية | المعادلة | الوحدة |
|---|---|---|
| القوة | $GMm/r^2$ | N |
| شدة المجال | $GM/r^2$ | $N\ kg^{-1}$ |
| الجهد | $-GM/r$ | $J\ kg^{-1}$ |
| الزمن الدوري | $T^2 = 4\pi^2r^3/GM$ | s |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-١ المجال الكهربائي

الحصة الأولى — البرق · الكهرباء الساكنة · الشحنة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

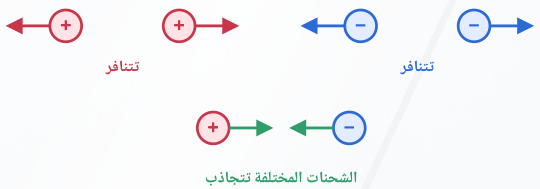
## سأتعلّمُ:

- أصف خصائص الشحنة الكهربائية من ملاحظات المختبر
- أفسّر الشحن بالصورة المجهرية للمادة

## أُفكّرُ:

نحو ثلاثة ملايين ضربة برق يوميًا، طاقة كل منها 10 MJ: لماذا لا نستغلها؟ ⚡

## ⚡ ملاحظات عن الشحنة




- الأجسام متعادلة عادة، وتُشحن بالدلك
- نوعان: موجبة وسالبة
- المختلفة تتجاذب والمتشابهة تتنافر
- المشحون قد يجذب غير المشحون (الحث)

**الشحنة الكهربائية** : خاصية تجعل الجسم يتأثر بقوة في مجال كهربائي

## أُجِيبُ:

شحنتان سالبتان:

تتجاذبان | تتنافران | لا تتأثران

## الْوَاجِبُ:

اكتب أوجه التشابه والاختلاف بين الكهرباء الساكنة والمغناطيسية (ص ٤٣).



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَتْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-١ المجال الكهربائي

الحصة الثانية | مجال القوة · مهارة عملية ٢-١

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر أن المجال الكهربائي مثال على مجال القوة
- أستقصي المجال بشريحة الذهب وحبيبات السميد

## أُفَكِّرُ:

لماذا ينجذب شعرك إلى ساق بلاستيكية مدلوكة؟ 💇



## أُجِيبُ:

صل كل مجال بما يتأثر به:

كهربائي ← الأجسام المشحونة

جاذبية ← الأجسام ذات الكتلة

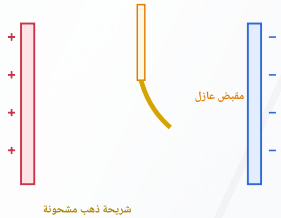
مغناطيسي ← المغانط والشحنات المتحركة

## الْوَاجِبُ:

ارسم الشكل ٢-٢ (شريحة الذهب بين لوحين) وسمّ أجزاءه.



## 🔬 نستقصي المجال (مهارة عملية ٢-١)




- نحتاج جسمًا مشحونًا لينتج المجال
- وشيئًا يتأثر به لنلاحظه
- شريحة ذهب مشحونة على مقبض عازل
- حبيبات السميد تصطف مثل برادة الحديد

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-١ المجال الكهربائي

الحصة الثالثة تمثيل المجال بخطوط المجال

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أمثّل المجال الكهربائي بخطوط المجال
- أميّز المجال المنتظم من الشعاعي

## أُفَكِّرُ:

تتجه خطوط المجال الكهربائي:

من الموجب إلى السالب

من السالب إلى الموجب

عشوائيًا

## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

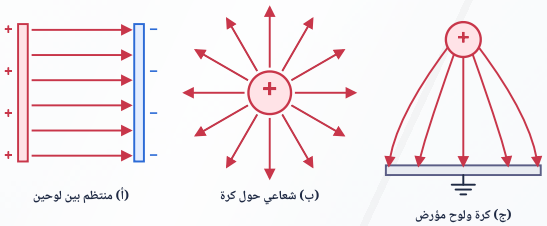
المجال بين لوحين متوازيين منتظم ( )

تقارب الخطوط يعني مجالًا أضعف ( )

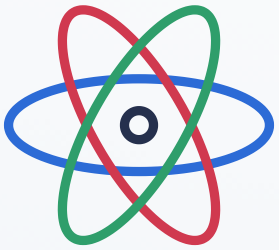
## الْوَاجِبُ:

ارسم خطوط المجال حول كرة مشحونة بشحنة موجبة.

## أشكال المجال (الشكل ٢-٣)




- السهم: اتجاه القوة على شحنة موجبة
- التباعد: شدة المجال
- (أ) لوحان متوازيان: مجال منتظم
- (ب) كرة مشحونة: مجال شعاعي · (ج) كرة ولوح مؤرض



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-١ المجال الكهربائي

الحصة الرابعة  مجال شحنتين · أسئلة ١–٣

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم مجال شحنتين متشابهتين ومختلفتين
- أحدّد أين يكون المجال أقوى

## أُفَكِّرُ:

أين تكون شدة المجال بين سحابة رعدية ومبنى أكبر؟ ولماذا؟ (سؤال ٣)

## أُجِيبُ:

في مجال شحنتين موجبتين توجد بينهما نقطة:

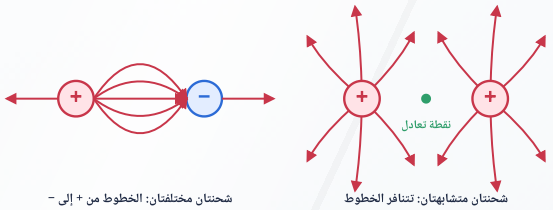
تعادل (مجال صفر)

مجال أقوى | شحنة

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٢-١ تمثيل مجال كهربائي (ص ٤٢).

## مجال شحنتين (الشكل ٢-٤)




**شحنتان مختلفتان**

الخطوط من + إلى −

تجاذب

**شحنتان متشابهتان**

الخطوط تتنافر

نقطة تعادل في الوسط

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٢ شدة المجال الكهربائي

الحصة الأولى تعريف E · شحنة الاختبار

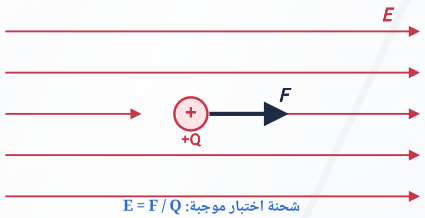
**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أعرّف شدة المجال الكهربائي بأنها القوة لكل وحدة شحنة موجبة
- أستخدم $E = F/Q$

**أُفَكِّرُ:**

لماذا نستخدم شحنة اختبار موجبة لتعريف اتجاه المجال؟

## شدة المجال الكهربائي E




- القوة لكل وحدة شحنة على شحنة موجبة ثابتة عند النقطة
- المعادلة: $E = F / Q$
- الوحدة: $N\,C^{-1}$
- شحنة الاختبار: جسم صغير مشحون موجب

**أُجِيبُ:**

وحدة شدة المجال الكهربائي:

$C\,N^{-1}$ $N\,C^{-1}$ $J\,C^{-1}$

**الْوَاجِبُ:**

احسب شدة المجال عند نقطة تتأثر فيها شحنة 20 mC بقوة 150 N (سؤال ٥).



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٢ شدة المجال الكهربائي

الحصة الثانية المجال المنتظم بين لوحين · مثال ١

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم $E = \Delta V/\Delta d$ بين لوحين متوازيين
- أثبت $E = V/d$ بالشغل والطاقة (مثال ١)

## أُفَكِّرُ:

نضاعف فرق الجهد بين لوحين، فتصبح E:

النصف | الضعف | كما هي

## أُجِيبُ:

أكمل:

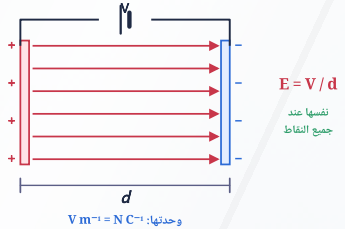
$1\ V\ m^{-1} = 1$ _____

( $N\ C^{-1}$ – $J\ C^{-1}$ )

## الْوَاجِبُ:

احسب E بين لوحين بينهما 40 cm وفرق جهد 1000 V (سؤال ٦).

## مجال منتظم بين لوحين




١ الشغل = القوة × المسافة = $F\ d$

٢ الطاقة المنقولة = $VQ$

٣ $F\ d = VQ \leftarrow F/Q = V/d$

٤ إذن $E = V/d$ (الوحدة $V\ m^{-1}$)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٢ شدة المجال الكهربائي

الحصة الثالثة | مثال ٢ · الانهيار الكهربائي

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أحسب القوة على جسيم مشحون بين لوحين
- أفسّر الشرارة بالانهيار الكهربائي

**أُفَكِّرُ:**

لماذا تقفز شرارة عبر الهواء الجاف رغم أنه عازل؟ ⚡

**أُجِيبُ:**

تقفز الشرارة في الهواء الجاف عندما تزيد E على نحو:

$40000\ \text{V cm}^{-1}$

$40\ \text{V cm}^{-1}$ | $4\ \text{V cm}^{-1}$

**الْوَاجِبُ:**

كتاب النشاط: نشاط ٢-٢ حساب القوة وشدة المجال (ص ٤٤).

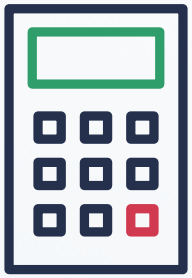
## مثال ٢ (ص ٥٠)

$$V = 5.0 \times 10^{3}\ \text{V} \cdot d = 2.0 \times 10^{-2}\ \text{m}$$

$$E = V/d = 2.5 \times 10^{5}\ \text{V m}^{-1}$$

$$F = QE = 8.0\times10^{-19} \times 2.5\times10^{5}$$

$$F = 2.0 \times 10^{-13}\ \text{N}$$





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٣ القوة المؤثرة على شحنة كهربائية

الحصة الأولى $F = eV/d \cdot F = QE$

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم $F = QE$ لشحنة في مجال منتظم
- أحسب القوة على إلكترون بين لوحين

## أُفَكِّرُ:

القوة على إلكترون بين لوحين بالنسبة إلى خطوط المجال:

في اتجاهها | عكسها | عمودية عليها



## القوة على شحنة

$$F = Q\,E$$

$$F = Q\,V / d$$

للإلكترون: $F = e\,V / d$

القوة نفسها عند كل النقاط بين اللوحين

## أُجِيبُ:

أكمل:

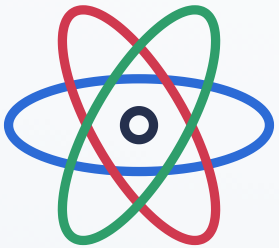
$Q$ _____ $/ = F = Q$ _____

$d$

( E – V )

## الْوَاجِبُ:

احسب E والقوة على شحنة $+2$ $\mu C$ بين لوحين بينهما $10\ cm$ وفرق جهد $5.0\ kV$ (سؤال ١٠).



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٣ القوة المؤثرة على شحنة كهربائية

الحصة الثانية حزمة إلكترونات بين لوحين

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف مسار شحنة تدخل مجالًا منتظمًا عموديًا عليه
- أشبّهه بكرة مقذوفة أفقيًا

## أُفَكِّرُ:

لماذا لا تتأثر السرعة الأفقية للإلكترون بين اللوحين؟ ➡️

## أُجِيبُ:

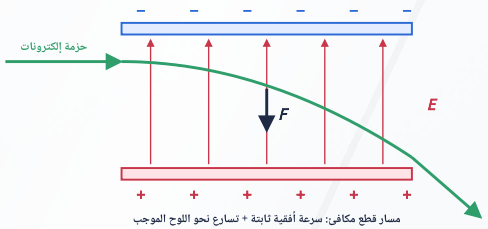
مسار الإلكترون بين اللوحين:

خط مستقيم | قطع مكافئ | دائرة

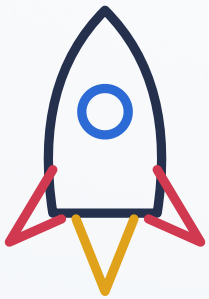
## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٢-٣ حركة الشحنات (ص ٤٦).

## حزمة إلكترونات (الشكل ٢-١٠)




- السرعة الأفقية ثابتة
- تسارع ثابت نحو اللوح الموجب
- المسار: قطع مكافئ
- مثل كرة مقذوفة أفقيًا (الجاذبية مهملة)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَتْمُ الْحِصَّةَ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٤ قانون كولوم والمجالات الشعاعية

الحصة الأولى قانون كولوم

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر نص قانون كولوم
- أستخدم $F = Q_1Q_2 / 4\pi\varepsilon_0 r^2$

## أُفَكِّرُ:

ما أوجه الشبه بين قانون كولوم وقانون نيوتن للجاذبية؟ 🤝

## أُجِيبُ:

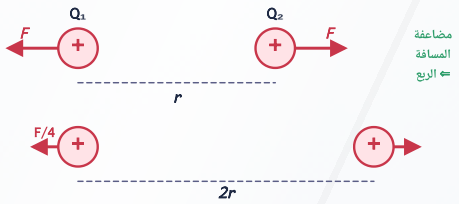
قيمة القوة سالبة في قانون كولوم تعني:

تجاذبًا | تنافرًا | خطأ

## الْوَاجِبُ:

احسب القوة بين كرتين $+2.0\ \mu C$ و $-1.0\ \mu C$ بين مركزيهما 50 cm (سؤال ١٣ ب).

## ⚖️ قانون كولوم (١٧٨٥م)




$$F = Q_1\,Q_2 / (4\pi\varepsilon_0\, r^2)$$

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}$$

r: بين المركزين · تربيع عكسي

موجبة: تنافر · سالبة: تجاذب





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٤ قانون كولوم والمجالات الشعاعية

الحصة الثانية  مهارة ٢-٢ · المجال الشعاعي · مثال ٣

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم $E = Q / 4\pi\varepsilon_0 r^2$ لشحنة نقطية
- أحسب شحنة كرة من شدة المجال على سطحها

## أُفَكِّرُ:

ضاعفنا البعد عن شحنة نقطية، فتصبح E:

النصف  الربع

الضعف

## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

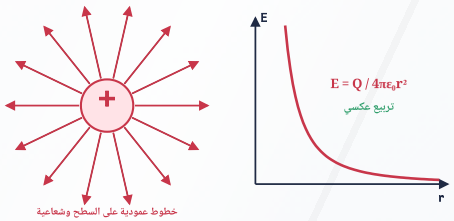
خطوط المجال عمودية على سطح الكرة المشحونة ( )  ( )

E كمية عددية ( )  ( )

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٢-٤ المجال حول شحنة نقطية (ص ٤٨).

## ✳ المجال الشعاعي

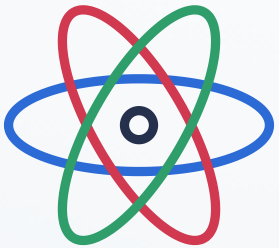



$$E = Q / (4\pi\varepsilon_0 r^2)$$

مثال ٣: $E = 4.0\times10^5\ V\ ،\ r = 0.060\ m$

$$m^{-1}$$

$$Q = E \times 4\pi\varepsilon_0 r^2 \approx 1.6 \times 10^{-7}\ C$$





الْمَجْمُوعَاتُ  ١ ☆☆☆☆☆  ٢ ☆☆☆☆☆  ٣ ☆☆☆☆☆  ٤ ☆☆☆☆☆  نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٤ قانون كولوم والمجالات الشعاعية

الحصة الثالثة جمع المجالات · مثال ٤

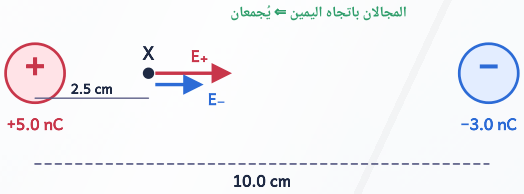
## سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع متجهات شدة المجال من شحنتين
- أحل مسائل المجالات الشعاعية

## أُفَكِّرُ:

في مثال ٤: لماذا يتجه المجالان كلاهما إلى اليمين عند X؟ ➡️

## مثال ٤ (ص ٥٦)




١ من الموجبة: $E_1 = 7.2 \times 10^4\ \text{V m}^{-1}$ (يمين)

٢ من السالبة: $E_2 = 4.8 \times 10^3\ \text{V m}^{-1}$ (يمين)

٣ الاتجاه نفسه ← نجمعهما

٤ المحصلة: $7.7 \times 10^4\ \text{V m}^{-1}$ نحو اليمين

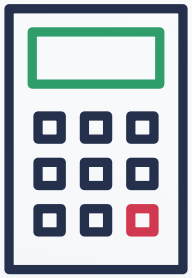
## أُجِيبُ:

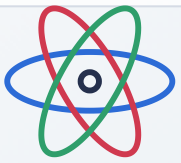
محصلة E عند X في مثال ٤:

- $7.7 \times 10^4\ \text{V m}^{-1}$
- $6.7 \times 10^4\ \text{V m}^{-1}$
- $4.8 \times 10^3\ \text{V m}^{-1}$

## الْوَاجِبُ:

احسب الشحنة على قبة مولد ڤان دي جراف قطرها 40 cm (سؤال ١٤).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٥ الجهد وطاقة الوضع الكهربائية

الحصة الأولى طاقة الوضع · فرق الجهد · تساوي الجهد

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف فرق الجهد بأنه الطاقة لكل وحدة شحنة
- أرسم خطوط تساوي الجهد في مجال منتظم

## أُفَكِّرُ:

لماذا نبذل شغلًا لتقريب شحنة موجبة من أخرى موجبة؟ 💪

## أُجِيبُ:

1 V يساوي:

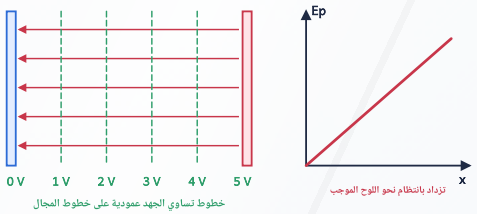
$1\ C\ J^{-1}$ $1\ J\ C^{-1}$

$1\ N\ C^{-1}$

## الْوَاجِبُ:

أجب عن سؤال ١٥ (طاقة الوضع عند A و B و C و D).

## الطاقة في مجال منتظم




- دفع شحنة موجبة نحو اللوح الموجب ← تزداد طاقة وضعها
- فرق الجهد = الطاقة لكل وحدة شحنة: $W = QV$
- الأرض عند 0 V
- خطوط تساوي الجهد عمودية على خطوط المجال





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٥ الجهد وطاقة الوضع الكهربائية

الحصة الثانية — الجهد في مجال شعاعي · مثال ٥

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم $V = Q / 4\pi\varepsilon_0 r$ و $Ep = Q_1 Q_2 / 4\pi\varepsilon_0 r$
- أعرّف الجهد الكهربائي عند نقطة

## أُفَكِّرُ:

الجهد قرب شحنة سالبة:

موجب — سالب — صفر

## أُجِيبُ:

أكمل:

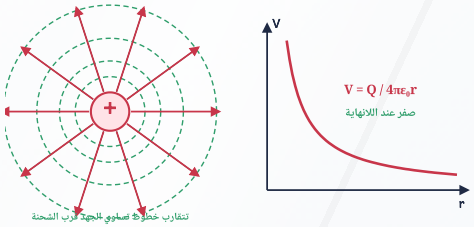
الجهد كمية _____ ، فنجمع الجهود _____

( عددية – جبريًا )

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٢-٥ الجهد الكهربائي (ص ٥٤).

## ✳ الجهد حول شحنة نقطية

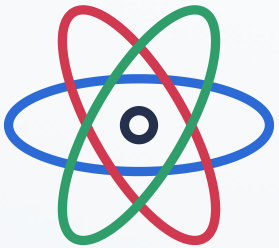



$$V = Q / (4\pi\varepsilon_0 r)$$

$$Ep = Q_1 Q_2 / (4\pi\varepsilon_0 r)$$

مثال ٥ (ألفا وذهب): $Ep \approx 8.1 \times 10^{-13}\ J$

$$\Delta V = (Q/4\pi\varepsilon_0)(1/r_2 - 1/r_1)$$





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# ٢-٥ الجهد وطاقة الوضع الكهربائية

الحصة الثالثة مراجعة الوحدة الثانية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن بين مجالي الجاذبية والكهرباء
- أحل أسئلة نهاية الوحدة (ص ٦٤–٧٠)

## أُفَكِّرُ:

لوح علوي سالب وسفلي

مؤرض: اتجاه المجال:

إلى الأعلى | إلى الأسفل | أفقي

## أُجِيبُ:

صل:

قوة ← $F = QE$

مجال منتظم ← $E = V/d$

جهد ← $V = Q/4\pi\varepsilon_0 r$

## الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة: ٢ و٤ و٥ (ص ٦٤) + قائمة التقييم الذاتي (ص ٧١).

## الجاذبية والكهرباء

| الكمية | الجاذبية | الكهرباء |
|---|---|---|
| القوة | $GMm/r^2$ | $Q_1Q_2/4\pi\varepsilon_0 r^2$ |
| شدة المجال | $GM/r^2$ | $Q/4\pi\varepsilon_0 r^2$ |
| الجهد | $-GM/r$ | $Q/4\pi\varepsilon_0 r$ |
| النوع | تجاذب فقط | تجاذب أو تنافر |





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-١ التيار الكهربائي

الحصة الأولى — حاملات الشحنة · $Q = It$ · الشحنة الأولية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

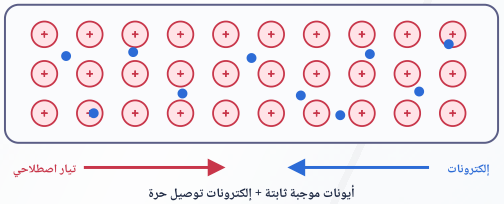
**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أذكر أن التيار تدفق لحاملات شحنة مكممة
- أستخدم $Q = It$

**أُفَكِّرُ:**

الإلكترونات في السلك تتحرك عكس التيار الاصطلاحي: لماذا لم يُغيَّر الاصطلاح؟ 🔄

## التيار الكهربائي 🔌




- معدل تدفق الشحنة عبر نقطة: $I = Q / t$
- حاملات الشحنة: إلكترونات في الفلز، أيونات في المحلول
- الشحنة مكممة: مضاعفات $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C
- التيار الاصطلاحي من + إلى −، والإلكترونات عكسه

**أُجِيبُ:**

1 C يمر عندما يكون التيار 1 A لمدة:

1 s | 1 min | 1 h

**الْوَاجِبُ:**

احسب الشحنة التي يمررها تيار 0.40 A في 15 s (سؤال ٣).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-١ التيار الكهربائي

الحصة الثانية

$I = nAvq$ · السرعة الانجرافية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم $I = nAvq$
- أفسّر العوامل التي تعتمد عليها السرعة الانجرافية

## أُفَكِّرُ:

سرعة انجراف الإلكترونات نحو $0.015\ mm\ s^{-1}$ فقط:

لماذا يضيء المصباح فورًا؟

## أُجِيبُ:

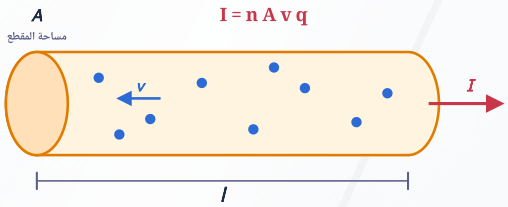
سلك أرفع يحمل التيار نفسه ← السرعة الانجرافية:

أكبر | أصغر | نفسها

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٣-٢ التيار والشحنة (ص ٧٠) ونشاط ٣-٣ حاملات الشحنة (ص ٧١).

## مثال ٣ (ص ٧٩)




١ $v = I / (nAe)$

٢ $v = 1.0 / (8.5\times10^{28} \times 5.0\times10^{-6} \times 1.6\times10^{-19})$

٣ $v \approx 1.5 \times 10^{-5}\ m\ s^{-1}$

٤ تزداد v بزيادة I، وتقل بزيادة A أو n





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٢ فرق الجهد الكهربائي

الحصة الأولى الطاقة لكل وحدة شحنة

## سَأَتَعَلَّمُ:

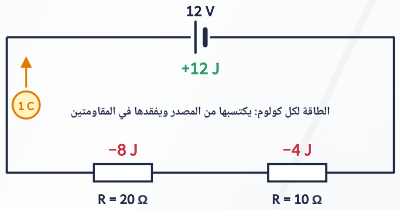
- أعرّف فرق الجهد عبر مكوّن بأنه الطاقة المنقولة لكل وحدة شحنة
- أستخدم $V = W/Q$

## أُفَكِّرُ:

في الشكل ٣-٧: لماذا مجموع القراءتين 4 V + 8 V يساوي قراءة المصدر؟ 🔋

---

## ⚡ رحلة كولوم واحد (الشكل ٣-٨)




- يكتسب +12 J من المصدر
- يفقد 8 J في 20 Ω
- ويفقد 4 J في 10 Ω
- فرق الجهد: $V = W / Q$

## أُجِيبُ:

القولت الواحد يساوي:

- جول لكل كولوم
- كولوم لكل ثانية
- أوم لكل متر

## الْوَاجِبُ:

احسب الطاقة التي يكتسبها إلكترون يتسارع عبر 50 kV (سؤال ٧ نهاية الوحدة).





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٢ فرق الجهد الكهربائي

الحصة الثانية القوة الدافعة الكهربائية

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف القوة الدافعة الكهربائية
- أميّز بين القوة الدافعة وفرق الجهد

## أُفَكِّرُ:

الطاقة المعطاة لكل وحدة شحنة من المصدر تسمى:

القوة الدافعة

فرق الجهد | المقاومة



## مصطلحان مختلفان

كلاهما بوحدة الفولت = جول لكل كولوم

**القوة الدافعة ε**

طاقة يعطيها المصدر لكل وحدة شحنة لدفعها في الدائرة الكاملة

**فرق الجهد V**

طاقة تفقدها الشحنة في مكوّن تتحول إلى حرارة أو حركة

## أُجِيبُ:

أكمل:

فرق الجهد: الشحنة _____

طاقة · القوة الدافعة: الشحنة _____ طاقة

( تفقد – تكتسب )

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٣-١ المقاومة وفرق الجهد والقوة الدافعة (ص ٦٧).



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٢ المقاومة النوعية

الحصة الأولى — عوامل المقاومة · $R = \rho L/A$

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر العوامل التي تعتمد عليها مقاومة سلك
- أستخدم $R = \rho L/A$

## أُفَكِّرُ:

لماذا يشبه مضاعفة طول السلك توصيل مقاومتين على التوالي؟ 🧵



## أُجِيبُ:

نضاعف مساحة المقطع ← المقاومة:

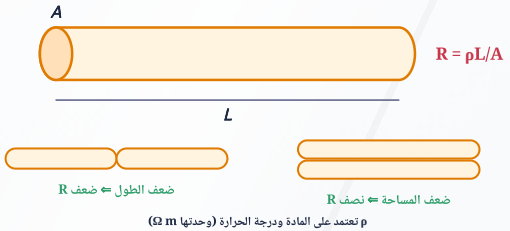
تتضاعف | تقل إلى النصف | لا تتغير

## الْوَاجِبُ:

اكتب العوامل الأربعة التي تعتمد عليها مقاومة سلك فلزي.



## 🧵 مقاومة سلك




- تزداد بزيادة الطول L
- تقل بزيادة مساحة المقطع A
- تعتمد على المادة: المقاومة النوعية ρ
- وتعتمد على درجة الحرارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٢ المقاومة النوعية

الحصة الثانية — الجدول ٣-١ · مثال ٤

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ قيم المقاومة النوعية من الجدول ٣-١
- أحسب مقاومة سلك من مادة معلومة

## أُفَكِّرُ:

وحدة المقاومة النوعية:

Ω m | Ω m⁻¹ | Ω

## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

الفضة أقل مقاومة نوعية من النحاس ( )

تقل المقاومة النوعية للفلز بزيادة الحرارة ( )

## الْوَاجِبُ:

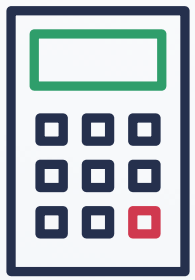
احسب مقاومة سلك نحاس حجمه $1.0\ cm^3$ ومقطعه $4.0 \times 10^{-7}\ m^2$ (سؤال ١٣).

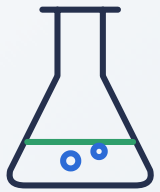
## مثال ٤ (ص ٨٥)

سلك يوريكا: $L = 2.6\ m$ ، $A = 2.5 \times 10^{-7}\ m^2$

$\rho = 49.0 \times 10^{-8}\ \Omega\ m$ (الجدول ٣-١)

$R = \rho L/A = 5.1\ \Omega$





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٢ المقاومة النوعية

الحصة الثالثة مسائل المقاومة النوعية

## سأتعلّم:

- أحل مسائل تغيير طول السلك وقطره
- أفسّر أثر الحرارة على المقاومة النوعية للفلز

## أُفكّر:

سلك فولاذ 10 Ω مُدّ إلى ضعف طوله: كم تصبح مقاومته؟ ولماذا؟ (سؤال ١٥)

## أُجِيبُ:

نصف القطر ← المقاومة:

ضعفها | أربعة أمثالها | نصفها

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٣-٤ (ص ٧٤) ونشاط ٣-٥ مسائل متقدمة (ص ٧٧).

## تغيّر الأبعاد

المدّ: الحجم ثابت ← الطول ×2 والمساحة ÷2

| التغيير | R الجديدة |
|---|---|
| الطول × 5 | 5R |
| القطر ÷ 2 | 4R |
| المدّ إلى ضعف الطول | 4R |





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٤ قانونا كيرشوف

الحصة الأولى · القانون الأول · حفظ الشحنة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر القانون الأول لكيرشوف
- أفسّره بحفظ الشحنة الكهربائية

## أُفَكِّرُ:

مليار إلكترون يدخل نقطة في الدائرة كل ثانية: كم يخرج منها؟ 🤔



## القانون الأول لكيرشوف




- مجموع التيارات الداخلة = مجموع التيارات الخارجة
- $\Sigma I_{in} = \Sigma I_{out}$
- في (ب): $I_1 = I_2 + I_3$
- نتيجة لحفظ الشحنة الكهربائية

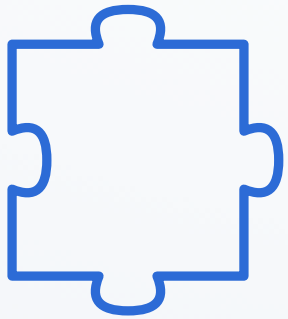
## أُجِيبُ:

تيار 7.5 A يدخل نقطة ويخرج منها 3.0 A، فالتيار الآخر:

- 4.5 A خارج
- 10.5 A داخل
- 4.5 A داخل

## الْوَاجِبُ:

حل الأسئلة ١٦–١٩ (ص ٨٧).



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٤ قانونا كيرشوف

الحصة الثانية — القانون الثاني · الإشارات

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر القانون الثاني لكيرشوف
- أطبّق قواعد الإشارات حول مسار مغلق

## أُفَكِّرُ:

في مسار مغلق: مجموع القوى الدافعة يساوي:

مجموع فروق الجهد

صفرًا دائمًا

مجموع التيارات

## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

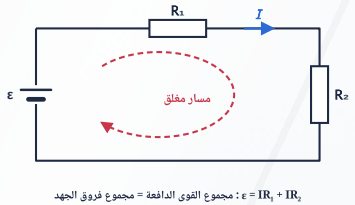
ε موجبة إذا عبرنا من القطب السالب إلى الموجب ( )

IR موجب إذا كان المسار عكس التيار ( )

## الْوَاجِبُ:

اكتب معادلة القانون الثاني للشكل ٣-١٥ في دفترك.

## القانون الثاني لكيرشوف




مجموع القوى الدافعة = مجموع فروق الجهد : $\varepsilon = IR_1 + IR_2$

- $\Sigma\varepsilon = \Sigma V$ حول أي مسار مغلق
- ε موجبة: من − إلى + داخل المصدر
- IR موجب: المسار مع اتجاه التيار
- دائرة توالي: $\varepsilon = IR_1 + IR_2$



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٤ قانونا كيرشوف

الحصة الثالثة

مثال ٥: بطاريتان متعاكستان

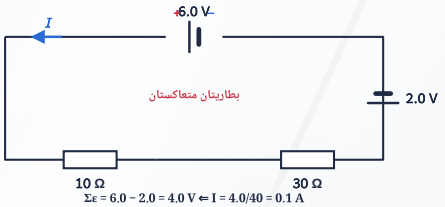
**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أطبّق القانون الثاني على دائرة توالي
- أحسب التيار في دائرة فيها مصدران متعاكسان

**أُفَكِّرُ:**

لماذا نعتبر إحدى القوتين الدافعتين سالبة في مثال ٥؟

## مثال ٥ (ص ٨٩)




١. $\Sigma\varepsilon = 6.0 - 2.0 = 4.0\ V$

٢. $\Sigma V = 10I + 30I = 40I$

٣. $40I = 4.0$

٤. $I = 0.1\ A$

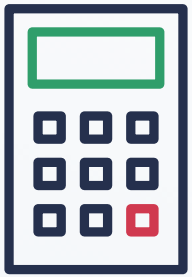
**أُجِيبُ:**

في مثال ٥: التيار يساوي:

0.1 A | 0.2 A | 0.4 A

**الْوَاجِبُ:**

أوجد R في الشكل ٣-١٨ (سؤال ٢٠).



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٤ قانونا كيرشوف

الحصة الرابعة | مثال ٦: ثلاثة تيارات

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أكتب معادلات آنية بقانوني كيرشوف
- أفسّر التيار السالب في الحل

**أُفَكِّرُ:**

في مثال ٦ ظهر $I_2$ سالبًا، وهذا يعني:

- اتجاهه عكس المفترض
- خطأ في الحل
- أنه صفر

**أُجِيبُ:**

أكمل:

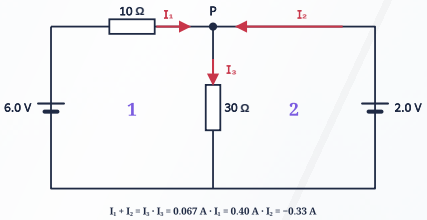
نحتاج عددًا من _____ يساوي عدد التيارات _____

( المعادلات – المجهولة )

**الْوَاجِبُ:**

حل السؤالين ٢١ و٢٢ (ص ٩١).

## مثال ٦ (ص ٩٠)

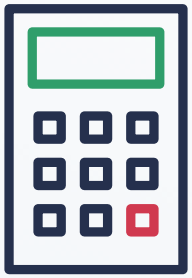



١ عند P: $I_1 + I_2 = I_3$

٢ المسار ١: $6.0 = 10I_1 + 30I_3$

٣ المسار ٢: $2.0 = 30I_3 \rightarrow I_3 = 0.067\ A$

٤ $I_1 = 0.40\ A$ ، $I_2 = -0.33\ A$



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٤ قانونا كيرشوف

الحصة الخامسة · حفظ الطاقة · سؤال ٢٣

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أفسّر القانون الثاني بحفظ الطاقة
- أحل مسائل دوائر بأكثر من مسار

**أُفَكِّرُ:**

خلية 1.5 V: ماذا تعطي كل كولوم يمر بها؟ 🔋

---

## ⚖️ القانون الثاني = حفظ الطاقة

- الشحنة تكتسب طاقة في كل مصدر
- وتفقدها في كل مكوّن
- المكتسبة لكل كولوم = المفقودة لكل كولوم في المسار
- خلية 1.5 V تعطي 1.5 J لكل 1 C

**أُجِيبُ:**

صل:

القانون الأول ← حفظ الشحنة

القانون الثاني ← حفظ الطاقة

$1\ J\ C^{-1} \rightarrow 1\ V$

**الْوَاجِبُ:**

كتاب النشاط: نشاط ٣-٦ قانونا كيرشوف (ص ٨٠) ونشاط ٣-٧ (ص ٨٤).





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٥ الدوائر العملية

الحصة الأولى — المقاومة الداخلية · مثال ٧

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أصف أثر المقاومة الداخلية على فرق الجهد الطرفي
- أستخدم $\varepsilon = I(R + r)$ و $V = \varepsilon - Ir$

**أُفَكِّرُ:**

لماذا تسخن البطارية عند استخدامها؟ 🔥

**أُجِيبُ:**

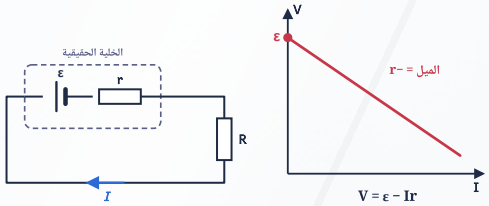
فرق الجهد الطرفي للمصدر:

- أكبر من ε
- يساوي ε دائمًا
- أقل من ε عند مرور تيار

**الْوَاجِبُ:**

بطارية 5.0 V و $r = 2.0\ \Omega$ مع $8.0\ \Omega$: احسب التيار (سؤال ٢٤).

## 🔋 المقاومة الداخلية r




١. $\varepsilon = IR + Ir = I(R + r)$

٢. فرق الجهد الطرفي: $V = IR = \varepsilon - Ir$

٣. مثال ٧: $6.0 = 0.40 \times 13.5 + 0.40\ r$

٤. $r = 1.5\ \Omega$





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٥ الدوائر العملية

الحصة الثانية  مهارة ٣-١ · منحنى V–I · التأثيرات

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أحدّد ε و r من منحنى V–I
- أفسّر خفوت المصابيح عند تشغيل محرك السيارة

**أُفَكِّرُ:**

في منحنى V–I للمصدر: الميل يساوي:

(−r)  (ε)  (R)

## منحنى I-V (الشكل ٣-٥ ب)

- $V = -r\,I + \varepsilon$ مثل $y = mx + c$
- التقاطع مع المحور الرأسي = ε
- الميل = −r
- مثال: ε = 3.0 V ، r = 1.0 Ω ← Imax = 3.0 A

**أُجِيبُ:**

صح أم خطأ:

أكبر تيار عند تقصير الطرفين $I = \varepsilon/r$ ( )  ( )

كلما زاد التيار زاد فرق الجهد الطرفي ( )  ( )

**الْوَاجِبُ:**

بطارية سيارة 12 V و 0.04 Ω

وبادئ 100 A: فرق الجهد الطرفي؟ (سؤال ٢٩)





الْمَجْمُوعَاتُ  ١ ☆☆☆☆☆  ٢ ☆☆☆☆☆  ٣ ☆☆☆☆☆  ٤ ☆☆☆☆☆  نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

# ٣-٥ الدوائر العملية

الحصة الثالثة مجزئ الجهد · مقياس الجهد

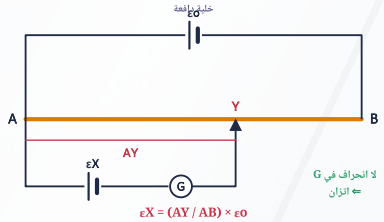
## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم معادلة مجزئ الجهد
- أقارن القوى الدافعة بمقياس الجهد (الطريقة الصفرية)

## أُفَكِّرُ:

لماذا يتفوق مقياس الجهد على الڤولتميتر في قياس ε؟

## مجزئ الجهد ومقياس الجهد




$$Vout = R_2 / (R_1 + R_2) \times Vin$$

مقياس الجهد: $\varepsilon X = (AY / AB) \times \varepsilon_0$

المقارنة: $\varepsilon X / \varepsilon Y = AC / AD$

عند الاتزان لا يمر تيار في الجلڤانوميتر

## أُجِيبُ:

200 Ω و 200 Ω على 6.0 V:

= Vout

6.0 V | 3.0 V | 1.5 V

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٣-١٠ مجزئ الجهد (ص ٩٤) ونشاط ٣-١١ مقياس الجهد (ص ٩٧).



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-١ التعرف على المكثفات

الحصة الأولى تركيب المكثف · الشحن والتفريغ

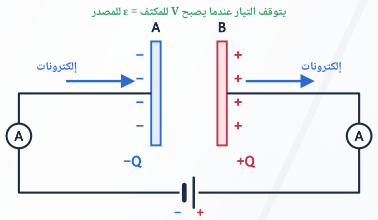
**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أصف تركيب المكثف وكيف يُشحن ويُفرغ
- أفسّر لماذا الشحنة الكلية للمكثف صفر

**أُفَكِّرُ:**

الحاسوب يحفظ بياناتك عند انقطاع الكهرباء فجأة: من أين جاءته الطاقة؟ 💻

## 🔋 تركيب المكثف وشحنه




- لوحان فلزيان بينهما مادة عازلة
- المصدر ينقل إلكترونات من لوح إلى الآخر
- اللوحان: Q+ و Q− ← الشحنة الكلية صفر
- التفريغ: توصيل طرفي المكثف معًا

**أُجِيبُ:**

يتوقف تيار الشحن عندما يصبح فرق الجهد بين اللوحين:

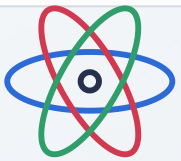
مساويًا للقوة الدافعة للمصدر

صفرًا | نصف القوة الدافعة

**الْوَاجِبُ:**

ارسم مخطط مكثف موصول بخلية وأميترين، وحدّد اتجاه تدفق الإلكترونات (الشكل ٤-٢).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-١ التعرف على المكثفات

الحصة الثانية — السعة C = Q/V · الفاراد

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف السعة الكهربائية والفاراد
- أستخدم C = Q/V مع البادئات

## أُفَكِّرُ:

الفاراد الواحد يساوي:

$1\ C\ V^{-1}$ $1\ V\ C^{-1}$ $1\ J\ C^{-1}$

## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

مضاعفة فرق الجهد تضاعف شحنة المكثف ( )

المكثف الإلكتروليتي يوصل بأي اتجاه ( )

## الْوَاجِبُ:

احسب شحنة مكثف 220 µF عند 15 V بوحدتي µC و C (سؤال ١). كتاب النشاط: نشاط ٤-١ (ص ١١٠).

## مثال ١ (ص ١٢٠)

١ $Q = 45\ mC ، C = 5.0\ mF$

٢ $V = Q / C$

٣ $V = 45\times10^{-3} / 5.0\times10^{-3}$

٤ $V = 9.0\ V$

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٢ الطاقة المخزنة في مكثف

الحصة الأولى الشغل في الشحن · المساحة تحت منحنى V–Q

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر لماذا يزداد الشغل اللازم لإضافة الشحنة
- أجد الطاقة المخزنة من المساحة تحت منحنى V–Q

## أُفَكِّرُ:

لماذا يصعب دفع الإلكترون الأخير إلى اللوح أكثر من الأول؟ 🏋️

## أُجِيبُ:

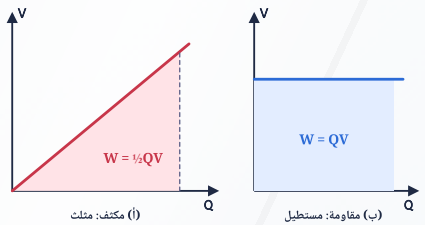
المساحة تحت منحنى V–Q للمكثف شكلها:

مثلث | مستطيل | دائرة

## الْوَاجِبُ:

ما الذي يمثله ميل الخط المستقيم في الشكل ٤-٥ (أ)؟ (سؤال ٥)

## الطاقة = مساحة المثلث




- منحنى V–Q خط مستقيم لأن V = Q/C
- المكثف: مساحة مثلث W = ½QV
- المقاومة: مساحة مستطيل W = QV
- الطاقة المخزنة = الطاقة المتحررة عند التفريغ





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٢ الطاقة المخزنة في مكثف

المصة الثانية ثلاث صيغ للطاقة · مثال ٢

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم صيغ الطاقة الثلاث للمكثف
- أفسّر أن الطاقة تتناسب مع مربع فرق الجهد

## أُفَكِّرُ:

مضاعفة فرق الجهد لمكثف ← الطاقة المخزنة:

أربعة أمثال | مثلاها | نصفها

## أُجِيبُ:

أكمل:

تتناسب الطاقة المخزنة في مكثف طرديًا مع _____ فرق الجهد بين لوحيه

( مربع – جذر )

## الْوَاجِبُ:

احسب الطاقة في مكثف 5000 μF عند 5.0 V ومكثف 5000 pF عند 5.0 V (سؤال ٧).

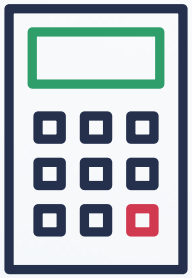
## مثال ٢ (ص ١٢٢)

١ $W = \frac{1}{2} C V^2$

٢ $W = \frac{1}{2} \times 2000 \times 10^{-6} \times 10^2$

٣ $W = 0.1\ J$

٤ أصغر بكثير من بطارية (نحو 10 kJ)





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٢ الطاقة المخزنة في مكثف

الحصة الثالثة مهارة عملية ٤-١ · الجولميتر · الوماض

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف استقصاء الطاقة المخزنة بالجولميتر
- أحل مسائل الشحنة والطاقة والتيار المتوسط

## أُفَكِّرُ:

مكثفا 100 µF عند 200 V و 200 µF عند 100 V: أيهما شحنته أكبر؟ وأيهما طاقته أكبر؟ (سؤال ٨)

## أُجِيبُ:

في الوماض: مكثف 0.20 F عند الشحنة: 9.0 V:

45 C | 1.8 C | 0.022 C

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٤-٢ الطاقة المخزنة بواسطة مكثف مشحون (ص ١١٤).

## سؤال ١٠: الوماض

١. $Q = CV = 0.20 \times 9.0 = 1.8\ C$

٢. $W = \frac{1}{2}CV^2 = 8.1\ J$

٣. يُفرغ في $0.01\ s$

٤. $I = Q/t = 180\ A$





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٣ توصيل المكثفات على التوازي

الحصة الأولى

$CT = C_1 + C_2 + \dots$

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستنتج معادلة السعة المكافئة على التوازي
- أطبّق قواعد التوازي على الجهد والشحنة

## أُفَكِّرُ:

مكثفان على التوازي يكافئان مكثفًا بلوحين أكبر: ماذا يحدث للسعة؟ 🧩

## أُجِيبُ:

مكثفان 100 µF على التوازي:

السعة المكافئة:

50 µF | 200 µF | 100 µF

## الْوَاجِبُ:

احسب الشحنة الكلية لمكثفين 100 µF على التوازي عند 20 V (سؤال ١١).

## المكثفات على التوازي

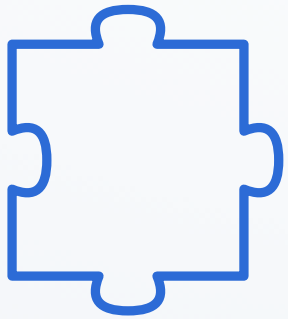



$C = C_1 + C_2 + \dots$

$Q = Q_1 + Q_2$

كأنهما مكثف واحد بلوحين أكبر

- فرق الجهد نفسه على كل مكثف
- $QT = Q_1 + Q_2 + \dots$
- $CT = C_1 + C_2 + \dots$
- المكافئة أكبر من أكبر سعة





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٣ توصيل المكثفات على التوازي

الحصة الثانية الاستنتاج · تكوين سعة مطلوبة

## سأتعلّم:

- أشتق معادلة السعة المكافئة من مجموع الشحنات
- أصمم توصيلًا يعطي سعة مطلوبة

## أفكّر:

ثلاثة مكثفات 10 µF و 20 µF و 20 µF على التوازي تعطي:

5 µF | 50 µF | 20 µF

## أُجيبُ:

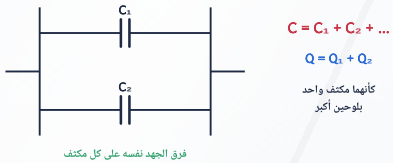
رتّب خطوات الاستنتاج:

- ☐ $Q_2 = C_2V$ و $Q_1 = C_1V$
- ☐ $QT = Q_1 + Q_2$
- ☐ $QT = (C_1 + C_2)V$
- ☐ $CT = C_1 + C_2$

## الواجبُ:

اقترح طريقتين للحصول على 50 µF من مكثفات 10 و 20 و 100 µF (سؤال ١٢).

## الاستنتاج (ص ١٢٥)

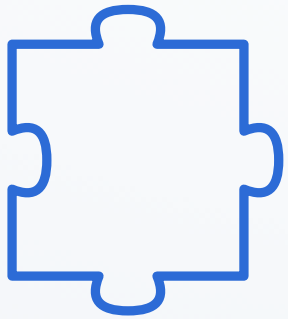



١. $Q_2 = C_2V$ ، $Q_1 = C_1V$

٢. $QT = C_1V + C_2V$

٣. $QT = (C_1 + C_2)V = CT\,V$

٤. $CT = C_1 + C_2$



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٤ توصيل المكثفات على التوالي

$1/CT = 1/C_1 + 1/C_2$ الحصة الأولى

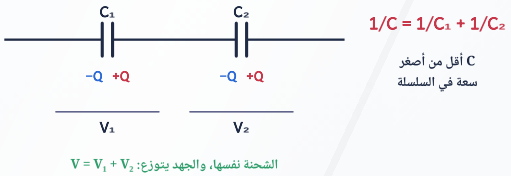
## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستنتج معادلة السعة المكافئة على التوالي
- أفسّر تساوي الشحنة على المكثفات الموصلة على التوالي

## أُفَكِّرُ:

لماذا يحمل كل مكثف على التوالي الشحنة نفسها؟ 🔄

## المكثفات على التوالي




- الشحنة نفسها Q على كل مكثف (حفظ الشحنة)
- فرق الجهد يتجزأ: $V = V_1 + V_2$
- $1/CT = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$
- المكافئة أقل من أصغر سعة

## أُجِيبُ:

مكثفا 300 µF و 600 µF على التوالي: المكافئة:

900 µF | 200 µF | 450 µF

## الْوَاجِبُ:

احسب السعة المكافئة لـ 200 و 300 و 600 µF على التوالي (سؤال ١٣).





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٤ توصيل المكثفات على التوالي

الحصة الثانية — مثال ٣ · مقارنة بالمقاومات

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب السعة المكافئة على التوالي
- أقارن صيغ المكثفات بصيغ المقاومات (الجدول ٤-٣)

## أُفَكِّرُ:

الصيغة المقلوبة للمكثفات تُستخدم في التوصيل على:

التوالي — التوازي — كليهما

## أُجِيبُ:

صل (الجدول ٤-٣):

مكثفات توالي ← مجموع المقلوبات

مقاومات توالي ← مجموع مباشر

مكثفات توازي ← مجموع مباشر

## الْوَاجِبُ:

حدّد السعة المكافئة لعدد n من المكثفات المتماثلة C على التوالي وعلى التوازي (سؤال ١٤).

## ⚖️ مكثفات ومقاومات

مثال ٣: $(300^{-1} + 600^{-1})^{-1} = 200\ \mu F$

| التوصيل | المكثفات | المقاومات |
|---|---|---|
| توالي | $1/CT = \Sigma\ 1/C$ | $RT = \Sigma\ R$ |
| توازي | $CT = \Sigma\ C$ | $1/RT = \Sigma\ 1/R$ |



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٥ شبكات المكثفات

الحصة الأولى أربع طرائق لتوصيل ثلاثة مكثفات

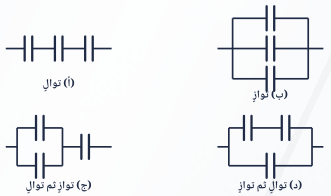
**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أحسب السعة المكافئة لشبكات مركبة
- أبدأ بالجزء البسيط ثم أكمل الشبكة

**أُفَكِّرُ:**

ثلاثة مكتفات متماثلة: كم طريقة لتوصيلها كلها معًا؟ 🧩

## الشكل ٤-١٢ 🧩




| الشبكة | CT |
|---|---|
| (أ) توالي | 33 μF |
| (ب) توازي | 300 μF |
| (ج) توازي ثم توالي | 67 μF |
| (د) توالي ثم توازي | 150 μF |

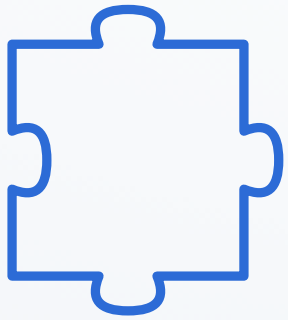
**أُجِيبُ:**

ثلاثة مكتفات 100 μF على التوالي:

300 μF | 33 μF | 100 μF

**الْوَاجِبُ:**

احسب السعة المكافئة للدوائر الأربع في الشكل ٤-١٢ إذا كان كل مكتف 100 μF (سؤال ١٥).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٥ شبكات المكثفات

الحصة الثانية تصميم الشبكات · أكبر وأصغر سعة

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أصمم شبكة تعطي سعة مطلوبة
- أحدد أكبر سعة وأصغر سعة من مجموعة مكثفات

**أُفَكِّرُ:**

أكبر سعة من مجموعة مكثفات نحصل عليها بتوصيلها على:

التوازي | التوالي | الشبكة المختلطة

### سؤالا ١٦ و١٧

- 400 µF: أربعة على التوازي
- 25 µF: أربعة على التوالي
- اثنان على التوازي مع اثنين على التوالي ← 250 µF
- أكبر 900 pF (توازي)، أصغر 60 pF (توالي)

**أُجِيبُ:**

صح أم خطأ:

أربعة مكثفات 100 µF على التوالي تعطي 25 µF ( )

( ) 250 µF = مكثفان على التوازي مع مكثفين على التوالي ( )

**الْوَاجِبُ:**

مكثفات 100 و 200 و 600 pF: أوجد أكبر قيمة وأصغر قيمة (سؤال ١٧). كتاب النشاط: نشاط ٤-٣ (ص ١١٧).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٥ شبكات المكثفات

الحصة الثالثة — التشارك بالشحنة والطاقة · مثال ٤

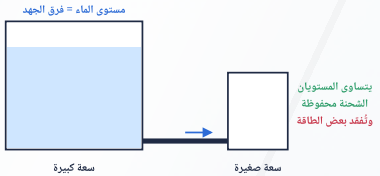
## سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر التشارك بالشحنة بين مكثف مشحون وآخر غير مشحون
- أحسب الطاقة المفقودة عند التشارك

## أُفَكِّرُ:

حاوية ماء عريضة وُصلت بحاوية فارغة: ماذا يحدث لمستوى الماء ولطاقة الوضع؟

## مثال ٤ (ص ١٣٠)




١ قبل: $W = 5.0\ J$ ، $Q = 1.0\ C$

٢ بعد: $V = 5.0\ V$ ، $CT = 200\ mF$

٣ $W = \frac{1}{2}\ CT\ V^2 = 2.5\ J$

٤ الشحنة محفوظة والطاقة تقل

## أُجِيبُ:

مثال ٤: بعد التوصيل تصبح الطاقة الكلية:

2.5 J | 5.0 J | 10 J

## الْوَاجِبُ:

حل السؤال ٢٠: مكثف 20 µF عند 200 V وُصل بمكثف 5.0 µF.



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٦ شحن المكثفات وتفريغها

الحصة الأولى · تيار التفريغ · الاضمحلال الأسي

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أصف تغير التيار أثناء شحن المكثف وتفريغه
- أتعرّف الاضمحلال الأسي

**أُفَكِّرُ:**

لماذا يبدأ تيار التفريغ كبيرًا ثم يتناقص تدريجيًا؟ 📉

**أُجِيبُ:**

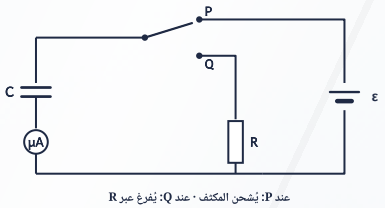
زيادة المقاومة في دائرة التفريغ تجعل التفريغ:

أبطأ | أسرع | لا يتغير

**الْوَاجِبُ:**

حل السؤال ٢١( 2000 Ω ، 1000 µF ، 12 V). كتاب النشاط: نشاط ٤-٤ تفريغ المكثفات (ص ١٢١).

## 📉 تفريغ المكثف




عند P: يُشحن المكثف · عند Q: يُفرغ عبر R

- التيار يأخذ الشحنة من اللوحين
- فتقل V فيقل I
- زيادة R أو C ← تفريغ أبطأ
- منحنى اضمحلال أسي





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٦ شحن المكثفات وتفريغها

الحصة الثانية — الثابت الزمني $\tau = RC$ · مثال ٥

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الثابت الزمني $\tau = RC$
- أستخدم معادلة التفريغ الأسية للتيار والشحنة والجهد

## أُفَكِّرُ:

بعد زمن يساوي $\tau$ ينخفض التيار إلى نحو:

50% 37% 63%

## أُجِيبُ:

أكمل:

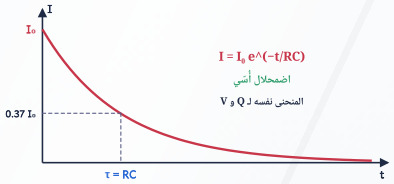
الثابت الزمني يساوي حاصل ضرب _____ في _____

( المقاومة – السعة )

## الْوَاجِبُ:

بيّن أن وحدة RC هي الثانية (سؤال ٢٣).

## مثال ٥ (ص ١٣٣)

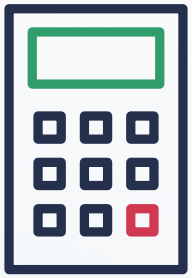



١ $I_0 = 240 / 600 = 0.40\ A$

٢ $\tau = 600 \times 500 \times 10^{-6} = 0.30\ s$

٣ $0.10 = 0.40\ e^{(-t/0.30)}$

٤ $t = 0.30 \times \ln 4 \approx 0.42\ s$





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: المكثفات

# ٤-٦ شحن المكثفات وتفريغها

الحصة الثالثة · مسائل · مراجعة الوحدة الرابعة

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أحل مسائل الشحنة والجهد أثناء التفريغ
- أراجع مفاهيم الوحدة الرابعة

## أُفَكِّرُ:

ما الذي يجعل تفريغ مؤشر ضوئي أبطأ: مكثف إضافي على التوازي أم على التوالي؟ (سؤال ٢ نهاية الوحدة)

## سؤال ٢٤ (ص ١٣٣)

١ $Q_0 = CV = 8.0\ \text{mC}$

٢ $\tau = RC = 0.24\ \text{s}$

٣ $2.0 = 8.0\ e^{(-t/0.24)} \rightarrow t \approx 0.33\ \text{s}$

٤ $V = Q/C = 5.0\ \text{V}$

## أُجِيبُ:

سؤال ٢٤: 400 μF و 600 Ω:

الثابت الزمني:

0.24 s | 2.4 s | 1.5 s

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: الاستقصاء العملي ٤-١ تحديد سعة مكثف في دائرة تيار مستمر (ص ١٢٦). أسئلة نهاية الوحدة ٣–٨ (ص ١٣٥–١٣٦).



| الْمَجْمُوعَاتُ | ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: ..... |
|---|---|---|---|---|---|

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-١ توليد المجالات المغناطيسية وتمثيلها

الحصة الأولى المجال المغناطيسي مجال قوة · خطوط المجال

## سَأَتَعَلَّمُ:

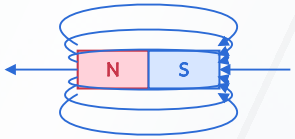
- أذكر طريقتي توليد المجال المغناطيسي
- أمثّل المجال بخطوط المجال وأفسّر تقاربها

## أُفَكِّرُ:

لماذا يُمنع إدخال المقصات وأسطوانات الغاز إلى غرفة الرنين المغناطيسي؟



## خطوط المجال المغناطيسي




تخرج من الشمالي N وتدخل في الجنوبي S

- المجال المغناطيسي مجال قوة
- يُولَّد بمغناطيس دائم أو بشحنات متحركة
- تخرج الخطوط من N وتدخل في S
- كلما تقاربت الخطوط كان المجال أقوى

## أُجِيبُ:

تخرج خطوط المجال المغناطيسي من:

القطب الشمالي

القطب الجنوبي

منتصف المغناطيس

## الْوَاجِبُ:

ارسم خطوط المجال لمغناطيسين متجاذبين ومغناطيسين متنافرين (الشكل ٥-١).



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-١ توليد المجالات المغناطيسية وتمثيلها

الحصة الثانية · الملف الحلزوني · السلك المستقيم

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف مجال الملف الحلزوني والملف الدائري والسلك المستقيم
- أفسّر مغناطيسية المغناطيس الدائم بحركة الإلكترونات

## أُفَكِّرُ:

مجال الملف الحلزوني يشبه مجال:

قضيب مغناطيسي

سلك مستقيم

شحنة نقطية

## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

القلب الحديدي يقوّي مجال ( )

الملف الحلزوني ( )

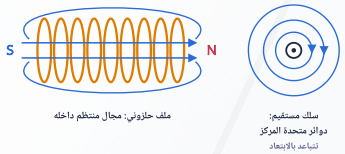
مجال السلك المستقيم يقوى ( )

كلما ابتعدنا عنه ( )

## الْوَاجِبُ:

ارسم مجال سلك مستقيم، ثم ارسمه إذا تضاعف التيار وانعكس اتجاهه (سؤال ١).

## أنماط المجال




ملف حلزوني: مجال منتظم داخله



سلك مستقيم: دوائر متحدة المركز تتباعد بالابتعاد

### الملف الحلزوني

يشبه قضيبًا مغناطيسيًا

مجال منتظم داخله

يقوى بقلب حديدي

### السلك المستقيم

دوائر متحدة المركز

يضعف بالابتعاد

لا أقطاب له



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-١ توليد المجالات المغناطيسية وتمثيلها

الحصة الثالثة قاعدة قبضة اليد اليمنى · قاعدة اليد اليمنى

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد اتجاه مجال الملف الحلزوني بقاعدة قبضة اليد اليمنى
- أحدّد اتجاه مجال السلك المستقيم بقاعدة اليد اليمنى

## أُفَكِّرُ:

انظر إلى طرف ملف: التيار مع عقارب الساعة. أي قطب تراه؟

## أُجِيبُ:

في قاعدة قبضة اليد اليمنى للملف يشير الإبهام إلى:

القطب الشمالي

اتجاه التيار

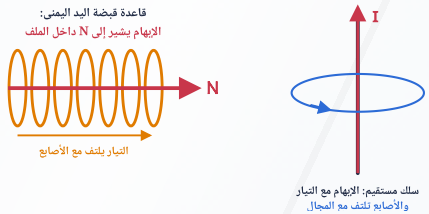
القطب الجنوبي

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٥-١ خطوط المجال المغناطيسي (ص ١٣٤).

الأسئلة ١–٣ (ص ١٤٥).

## قاعدتان مختلفتان




- الملف: الأصابع مع التيار ← الإبهام نحو N
- السلك: الإبهام مع التيار ← الأصابع مع المجال
- طرف الملف: مع عقارب الساعة ← S
- عكس عقارب الساعة ← N



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٢ القوة المغناطيسية

الحصة الأولى تأثير المحرك · قاعدة فليمنج لليد اليسرى

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تأثير المحرك
- أستخدم قاعدة فليمنج لليد اليسرى لتحديد اتجاه القوة

## أُفَكِّرُ:

قضيب نحاسي على قضيبين من الألمنيوم بين قطبي مغناطيس: لماذا يتدحرج عند مرور التيار؟ 🛤️



## أُجِيبُ:

في قاعدة فليمنج لليد اليسرى تشير السبابة إلى:

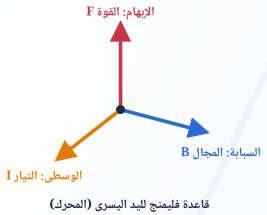
المجال | التيار | القوة

## الْوَاجِبُ:

اكتب ما يشير إليه كل إصبع في قاعدة فليمنج لليد اليسرى، وارسمها.



## قاعدة فليمنج لليد اليسرى 🤚



قاعدة فليمنج لليد اليسرى (المحرك)

- الإبهام: الحركة (القوة)
- السبابة: المجال المغناطيسي
- الوسطى: التيار الاصطلاحي
- تُسمى قاعدة المحرك

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٢ القوة المغناطيسية

الحصة الثانية تفسير القوة بتفاعل المجالين

## سأتعلّم:

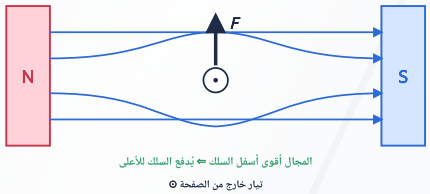
- أفسّر القوة بتفاعل مجال المغناطيس ومجال التيار
- أطبّق القاعدة على مواقف مختلفة

## أُفكّر:

يُدفع السلك نحو الجهة التي يكون فيها المجال المشترك:

أضعف | أقوى | منعدمًا دائمًا

## الشكل ٥-٩




١ مجال المغناطيسين المنتظم

٢ مجال التيار: دوائر حول السلك

٣ المجالان يتحدان: أقوى في جهة وأضعف في الأخرى

٤ القوة من المجال الأقوى نحو الأضعف

## أُجيبُ:

أكمل:

خطوط المجال كأشرطة _____ مشدودة تدفع السلك نحو المجال _____

( مطاطية – الأضعف )

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٥-٢ القوة المؤثرة على سلك يسري فيه تيار كهربائي (ص ١٣٧).



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٣ كثافة الفيض المغناطيسي

الحصة الأولى · B = F / IL · التسلا

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف كثافة الفيض المغناطيسي ووحدتها التسلا
- أستخدم F = BIL

## أُفَكِّرُ:

شدة مجال الجاذبية قوة لكل كتلة، والكهربائي قوة لكل شحنة: فماذا تكون كثافة الفيض المغناطيسي؟ 🤔

## كثافة الفيض المغناطيسي

القوة لكل وحدة تيار لكل وحدة طول

$$B = F / (IL)$$

السلك عمودي على المجال

$$B = 0.015 / (1.5 \times 0.20) = 0.050\ T$$

## الْوَاجِبُ:

احسب القوة على سلك 2.50 m يحمل 0.20 A عموديًا على 0.060 T (سؤال ٥).

## أُجِيبُ:

التسلا الواحد يساوي:

$1\ N\ A^{-1}\ m^{-1}$

$1\ N\ A\ m$ $1\ A\ m\ N^{-1}$



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٣ كثافة الفيض المغناطيسي

الحصة الثانية — الميزان التياري · التسلاميتر

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف قياس B بالميزان التياري (مهارة عملية ٥-١)
- أصف استخدام مسبار هول

## أُفَكِّرُ:

في الميزان التياري تُحسب القوة من:

$F = \Delta m\, g$ — $F = ma$

$F = BIL$ مباشرة



## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

يجب أن تعبر خطوط المجال ( )

مسبار هول بزاوية قائمة ( )

قراءة الميزان تتغير بسبب ( )

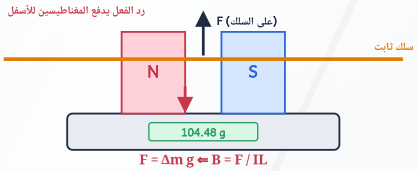
قانون نيوتن الثالث ( )

## الْوَاجِبُ:

قراءة الميزان تغيرت من 102.48 g إلى 104.48 g: احسب القوة على السلك (سؤال ٩). كتاب النشاط: الاستقصاء ٥-١ (ص ١٥٢).



## ⚖ الميزان التياري




١. القوة على السلك إلى الأعلى (فليمنج)

٢. رد الفعل يدفع المغناطيسين إلى الأسفل

٣. $F = \Delta m \times g$

٤. $B = F / (IL)$

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٤ المزيد عن القوى على الموصلات الحاملة لتيار

الحصة الأولى التيار عمودي على المجال · عزم الازدواج

## سَأَتَعَلَّمُ:

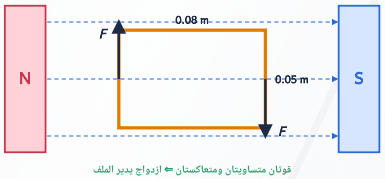
- أفسّر أن القوة تنشأ فقط عندما يقطع التيار خطوط المجال
- أحسب عزم الازدواج على ملف مستطيل

## أُفَكِّرُ:

سلك يحمل تيارًا موازيًا لخطوط المجال: هل يتأثر بقوة؟ 🤔



## مثال ١ (إثرائي، ص ١٥١)




١ $F = BIL = 0.10 \times 2.0 \times 0.05 = 0.01\ \text{N}$

٢ القوتان على الضلعين متساويتان ومتعاكستان

٣ عزم الازدواج = القوة × المسافة العمودية

٤ $= 0.01 \times 0.08 = 8.0 \times 10^{-4}\ \text{N m}$

## أُجِيبُ:

في المثال ١: عزم الازدواج على الملف:

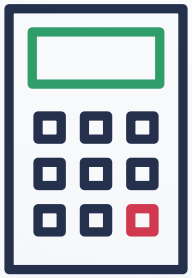
$8.0 \times 10^{-4}\ \text{N m}$

$0.01\ \text{N m}$

$1.6 \times 10^{-3}\ \text{N m}$

## الْوَاجِبُ:

ملف مربع 20 cm من 200 لفة يحمل 1.0 A في 0.05 T: أقصى قوة على كل ضلع؟ (سؤال ١١)



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٤ المزيد عن القوى على الموصلات الحاملة لتيار

المحصلة الثانية | $F = BIL \sin\theta$ · مثال ٢

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم $F = BIL \sin\theta$
- أحدّد اتجاه القوة عموديًا على التيار والمجال

## أُفَكِّرُ:

عندما يوازي السلك المجال تكون القوة:

صفرًا | قصوى | نصف القصوى



## أُجِيبُ:

مركبة كثافة الفيض التي تؤثر في القوة على السلك:

العمودية على التيار | الموازية للتيار | كلتاهما

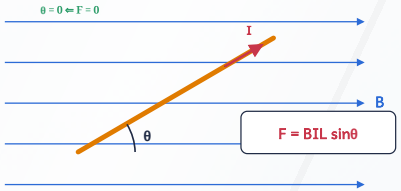
## الْوَاجِبُ:

حل السؤال ١٢ (الشكل ٥-٢٠):

القوة في المواضع الثلاثة واتجاهها.



## مثال ٢ (ص ١٥٢)




١ $L = 0.20\ m$ ، $I = 0.40\ A$ ، $B = 0.050\ T$

٢ الزاوية $25°$ ← $F = BIL \sin\theta$

٣ $F = 0.050 \times 0.40 \times 0.20 \times \sin 25° \approx$

$1.7 \times 10^{-3}\ N$

٤ الاتجاه: إلى داخل مستوى الورقة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٥ الحث الكهرومغناطيسي

الحصة الأولى — مهارة عملية ٥-٢ · العوامل المؤثرة

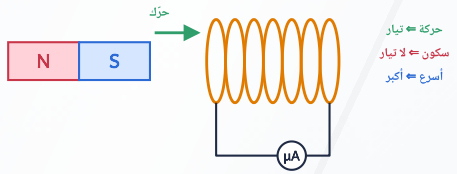
## سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تجارب توليد القوة الدافعة المستحثة
- أذكر العوامل المؤثرة على القوة الدافعة المستحثة

## أُفَكِّرُ:

نحرّك مغناطيسًا داخل ملف فتنحرف الإبرة، ونوقفه فتعود إلى الصفر: لماذا؟

## ⚡ الحث الكهرومغناطيسي




- حركة نسبية بين موصل ومجال ← قوة دافعة مستحثة
- تتوقف بتوقف الحركة
- سلك: B، طوله، سرعته
- ملف: B، مساحته، الزاوية، عدد لفاته، معدل دورانه

## أُجِيبُ:

القوة الدافعة المستحثة في سلك مستقيم لا تعتمد على:

لون السلك

طول السلك في المجال

سرعة حركته

## الْوَاجِبُ:

اكتب العوامل الخمسة المؤثرة على القوة الدافعة المستحثة في ملف.



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٥ الحث الكهرومغناطيسي

الحصة الثانية قطع خطوط المجال · قاعدة فليمنج لليد اليمنى

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر الحث بقطع خطوط المجال
- أستخدم قاعدة فليمنج لليد اليمنى لتحديد اتجاه التيار المستحث

## أُفَكِّرُ:

قاعدة فليمنج لليد اليمنى تُسمى:

- قاعدة المولد
- قاعدة المحرك
- قاعدة القبضة

## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

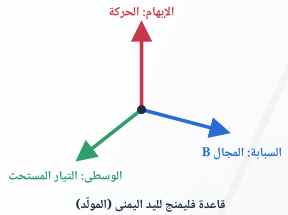
تأثير الملف ذي N لفة أكبر بـ N مرة من لفة واحدة ( ) ( )

إذا لم تكن الدائرة مغلقة لا تنشأ قوة دافعة مستحثة ( ) ( )

## الْوَاجِبُ:

اشرح بقطع خطوط المجال كيف يولّد مولد الدراجة تيارًا (سؤال ١٣). حل السؤالين ١٤ و١٥.

## ✋ قاعدة فليمنج لليد اليمنى



قاعدة فليمنج لليد اليمنى (المولّد)

- الإبهام: الحركة (القوة)
- السبابة: المجال المغناطيسي
- الوسطى: التيار الاصطلاحي المستحث
- صورة مرآة لقاعدة اليد اليسرى



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٥ الحث الكهرومغناطيسي

الحصة الثالثة — الفيض المغناطيسي · الفيض الكلي

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الفيض المغناطيسي $\Phi = BA\cos\theta$ ووحدته الويبر
- أستخدم الفيض الكلي $N\Phi$ $= BAN\cos\theta$

## أُفَكِّرُ:

الويبر الواحد يساوي:

$1\ T\ m^{-2}$ | $1\ T\ m^{2}$ | $1\ T\ m$



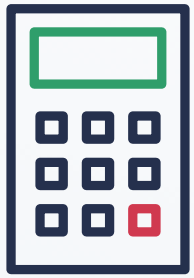
## أُجِيبُ:

عندما يوازي المجال مستوى المساحة يكون الفيض:

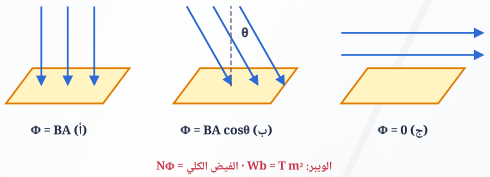
صفرًا | BA | قصوى

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٥-٣ الفيض المغناطيسي وكثافة الفيض المغناطيسي والفيض الكلي (ص ١٤١). الأسئلة ١٩–٢١.



## مثال ٣ (ص ١٦٠)




١ $A = 0.10\ m^2$ ، $B = 2.0 \times 10^{-3}\ T$

٢ $\Phi = BA = 2.0 \times 10^{-4}\ Wb$

٣ $N\Phi = 250 \times 2.0 \times$ ← عدد اللفات $250$ $10^{-4}$

٤ $N\Phi = 5.0 \times 10^{-2}\ Wb$

| الْمَجْمُوعَاتُ | ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: ..... |
|---|---|---|---|---|---|

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٦ قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي

الحصة الأولى

$\varepsilon = \Delta(N\Phi)/\Delta t$ · مثال ٤

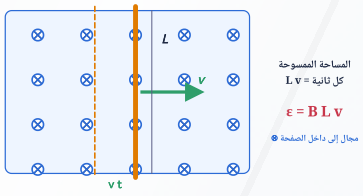
## سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر نص قانون فاراداي
- أحسب القوة الدافعة المستحثة في سلك متحرك $\varepsilon = BLv$

## أُفَكِّرُ:

ما الذي يجعل القوة الدافعة المستحثة أكبر: حركة سريعة أم بطيئة للمغناطيس؟ ولماذا؟ ⚡

## ⚡ قانون فاراداي




١. $\varepsilon$ تتناسب طرديًا مع معدل تغير الفيض الكلي

٢. $\varepsilon = \Delta(N\Phi) / \Delta t$

٣. سلك متحرك: $\Delta\Phi = B\ L\ v\ \Delta t$

٤. مثال ٤: $\varepsilon = BLv = 0.060\ V$

## أُجِيبُ:

في المثال ٤: سلك 0.20 m بسرعة $3.0\ m\ s^{-1}$ في 0.10 T:

0.060 V | 0.60 V | 6.0 V

## الْوَاجِبُ:

سلك 10 cm يتحرك 2.0 cm في 0.50 s عموديًا على 1.5 T: احسب $\varepsilon$ (سؤال ٢٣).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٦ قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي

الحصة الثانية ملف البحث · مثال ٥

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم ملف البحث لقياس كثافة الفيض
- أحل مسائل قانون فاراداي

## أُفَكِّرُ:

في المثال ٥: كثافة الفيض بين القطبين:

0.50 T | 0.15 T | 1.5 T



## أُجِيبُ:

رتّب خطوات المثال ٥:

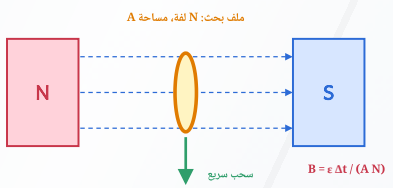
- ☐ $\Delta(N\Phi) = \varepsilon\,\Delta t$
- ☐ $\Delta(N\Phi) = 0.15\ \text{Wb}$
- ☐ $B = \Delta(N\Phi) / (AN)$
- ☐ $B = 0.50\ \text{T}$

## الْوَاجِبُ:

ملف بحث 2000 لفة و $1.2\ \text{cm}^2$ سُحب في $0.20\ \text{s}$ فسجّل $0.40\ \text{V}$: احسب B (سؤال ٢٤). كتاب النشاط: نشاط ٥-٤ (ص ١٤٤).



## ملف البحث (مثال ٥)




١. $\Delta(N\Phi) = \varepsilon\,\Delta t = 1.5 \times 0.10$

٢. $\Delta(N\Phi) = 0.15\ \text{Wb}$

٣. $B = 0.15 / (1.2\times10^{-4} \times 2500)$

٤. $B = 0.50\ \text{T}$

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٧ قانون لنز

الحصة الأولى — الحث نتيجة تأثير المحرك · حفظ الطاقة

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

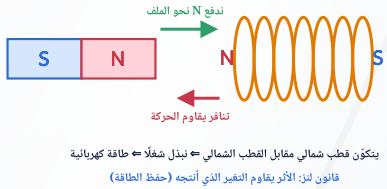
## سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر الحث الكهرومغناطيسي بتأثير المحرك على الإلكترونات
- أستنتج اتجاه التيار المستحث من حفظ الطاقة

## أُفَكِّرُ:

لو جذب الملفُ المغناطيسَ المقترب منه: من أين تأتي الطاقة؟ ⚖️

## قانون لنز ⚖️




يتكوّن قطب شمالي مقابل القطب الشمالي ⇐ نبذل شغلًا ⇐ طاقة كهربائية

قانون لنز: الأثر يقاوم التغير الذي أنتجه (حفظ الطاقة)

- القوة الدافعة المستحثة تنشأ باتجاه يقاوم التغير الذي أنتجها
- نبذل شغلًا ضد التنافر
- الشغل يتحول إلى طاقة كهربائية
- قانون لنز = حفظ الطاقة

## أُجِيبُ:

عند دفع القطب الشمالي نحو ملف تصبح نهاية الملف القريبة:

قطبًا شماليًا | قطبًا جنوبيًا | بلا قطب

## الْوَاجِبُ:

اشرح ما يحدث إذا توقفت عن دفع المغناطيس، وإذا سحبته بعيدًا (سؤال ٢٥).



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٧ قانون لنز

الحصة الثانية

$\varepsilon = -\Delta(N\Phi)/\Delta t$ · مغناطيس يسقط في ملف

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم معادلة قانوني فاراداي ولنز
- أفسّر إشارة القوة الدافعة لمغناطيس يسقط في ملف

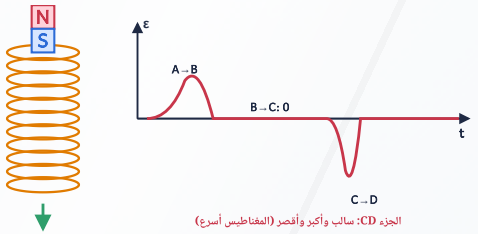
## أُفَكِّرُ:

الإشارة السالبة في معادلة فاراداي سببها:

قانون لنز | قانون أوم | قانون كولوم



## مغناطيس يسقط (سؤال ٢٧)




- AB: يدخل فيتغير الفيض ← ε
- BC: داخل الملف بالكامل ← لا تغير ← ε = 0
- CD: يخرج ← ε سالبة
- CD أكبر وأقصر: المغناطيس أسرع

## أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

لا قوة دافعة مستحثة والمغناطيس بالكامل داخل الملف ( ) ( )

الجزء CD أطول زمنًا من AB ( ) ( )

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: نشاط ٥-٥ المزيد حول قانون فاراداي (ص ١٤٧).

السؤالان ٢٧ و٢٨ (ص ١٦٨).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

# ٥-٨ تطبيقات الحث الكهرومغناطيسي

الحصة الأولى · المولد الكهربائي · المحول الكهربائي

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر عمل المولد بقانوني فاراداي ولنز
- أفسّر عمل المحول وسبب عدم عمله بتيار مستمر

## أُفَكِّرُ:

متى تكون ε في المولد قصوى: والفيض الكلي أقصى أم صفر؟ 🔄

## أُجِيبُ:

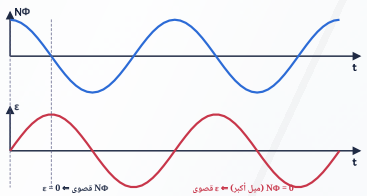
المحول المتصل بتيار مستمر ثابت:

- لا يولّد قوة دافعة في الثانوي
- يرفع الجهد
- يخفض الجهد

## الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: الاستقصاء العملي ٥-٢ (ص ١٥٧). الأسئلة ٢٩–٣٢ (ص ١٧٠) وأسئلة نهاية الوحدة (ص ١٧٢–١٧٨).

## 🔄 المولد والمحول




**المولد**

ملف يدور في مجال

ε = −ميل منحنى الفيض الكلي

تيار متردد

**المحول**

ملفان على قلب حديد مطاوع

فيض متغير في القلب

لفات ثانوي أكثر ← ε أكبر

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....